Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni prova intermedia 04/11/2021

Domande a crocette

1. Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette.

- ☑ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammetta un'unica soluzione.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema ammette infinite soluzioni.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.
- ☑ Se $k = 0$ il sistema è incompatibile.

2. Dire se è vero o falso che il seguente insieme è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

$$U = \{(t, t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$$

- ☐ Vero
- ☑ Falso

3. Dire se è vero o falso che esistono valori dei parametri h e k tali che le seguenti triple formano una base di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2h, 0),\ \mathbf{v}_2 = (2k - h, 2, 0),\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, k).$$

- ☑ Vero
- ☐ Falso

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 2)$ e $B = (0, -1, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari
2. $\frac{5\sqrt{30}}{6}$

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, 1)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Ponendo il parametro $s = z$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r':

$$\begin{cases} x = 2 + s \\ y = -1 + 2s \\ z = s \end{cases}$$

Da ciò si deduce che il vettore direzionale della retta r' è $\mathbf{w} = (1, 2, 1)$.

Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (1)(1) + (-1)(2) + (1)(1) = 0$ possiamo dedurre che i due vettori, e quindi le due rette r ed r', sono perpendicolari.

Le due rette non sono incidenti, perché il sistema lineare seguente

$$\begin{cases} -1 + t &= 2 + s \\ -t &= -1 + 2s \\ 2 + t &= s \end{cases}$$

è incompatibile.

2. Un piano perpendicolare alla retta r ha equazione

$$x - y + z + d = 0.$$

imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo che

$$1 - 2 + (-1) + d = 0$$

ossia che $d = 2$. Otteniamo così che il piano ricercato ha la seguente equazione cartesiana:

$$\pi : x - y + z + 2 = 0.$$

Dal momento che, per costruzione, r e π sono perpendicolari, allora sono incidenti. il punto di intersezione P si ottiene risolvendo la seguente equazione in t:

$$(-1 + t) - (-t) + (2 + t) + 2 = 0.$$

La soluzione è $t = -1$ e quindi

$$P = (-1 + (-1), -(-1), 2 + (-1)) = (-2, 1, 1).$$

Ora, sia $Q(s) = (2 + s, -1 + 2s, s)$ un punto sulla retta r' al variare del parametro s. Consideriamo il vettore $\overrightarrow{PQ(s)} = (2+s-(-2), -1+2s-1, s-1) = (4+s, -2+2s, -1+s)$. Imponendo che

$$\overrightarrow{PQ(s)} \cdot \mathbf{w} = 0,$$

ossia che

$$(4 + s) + 2(-2 + 2s) + (-1 + s) = 0,$$

otteniamo che $s = \frac{1}{6}$. La distanza del punto P e la retta r' è la distanza del punto P e il punto

$$Q\left(\frac{1}{6}\right) = \left(\frac{13}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right),$$

che si calcola come segue:

$$d\left(P, Q\left(\frac{1}{6}\right)\right) = \sqrt{\left(-2 - \frac{13}{6}\right)^2 + \left(1 + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2} = \frac{5\sqrt{30}}{6}.$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 0)$ e $B = (-2, 1, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - z - 2 = 0 \\ x + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (-1, -2, 2)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e non perpendicolari
2. $\frac{\sqrt{62}}{2}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (3, 1, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (-1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari
2. $\frac{\sqrt{114}}{3}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (-1, 1, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + z - 2 = 0 \\ y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?

2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, 1, -3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e non perpendicolari
2. $\frac{\sqrt{30}}{3}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A

Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & k \\ 2 & 3 & k-1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_1$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 1$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_1$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Soluzione

1. Per ogni k con $k \neq -2$.
2. $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ 5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.
3. Soluzione unica $x = 1, y = -1, z = 1$.

Svolgimento

1. Riduciamo A_k in forma a scalini utilizzando le seguenti operazioni elementari:
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & k \\ 2 & 3 & k-1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & -k-1 \\ 0 & 3 & 1-k \end{bmatrix}$$
$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(-3) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & -k-1 \\ 0 & 0 & 2k+4 \end{bmatrix}$$
Si vede che la matrice ottenuta ha solamente 2 pivot (sulla prima e sulla seconda colonna) se $2k + 4 = 0$, ossia se $k = -2$, mentre essa ha tre pivot se $k \neq -2$. In particolare il rango di A_k è pari a 2 se $k = -2$ e pari a 3 se $k \neq -2$. Quindi A_k è invertibile se e solo se $k \neq -2$.

2. Consideriamo la matrice 3×6 ottenuta affiancando A e la matrice identità e troviamo la sua forma ridotta per righe:

$$(A|I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 5 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(-1) \\ D_3(1/6) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5/6 & -1/2 & 1/6 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{23}(2) \\ E_{13}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 5/6 & -1/2 & 1/6 \end{array}\right]$$

L'inversa di A è dunque

$$A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ 5 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Consideriamo la matrice completa associata al sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ o troviamo la sua forma ridotta per righe.

$$(A|\mathbf{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 1 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(-1) \\ D_3(1/6) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{23}(2) \\ E_{13}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Concludiamo che il sistema lineare ammette un'unica soluzione:

$$x = 1, y = -1, z = 1.$$

Esercizio 2B

Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 3 & 1 & k+1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_{-1}$ la matrice ottenuta sostituendo $k = -1$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_{-1}$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Soluzione

1. Per ogni k con $k \neq 3$.
2. $A^{-1} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -7 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.
3. Soluzione unica $x = 1, y = 1, z = -1$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C

Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k+1 \\ 1 & 1 & k-1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_0$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 0$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_0$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Soluzione

1. Per ogni k con $k \neq 7$.
2. $A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 5 & -1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -5 & -1 \end{bmatrix}$.
3. Soluzione unica $x = -1, y = 1, z = 1$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D

Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 4 & 2 & k \\ 1 & 1 & k-2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_0$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 0$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_0$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Soluzione

1. Per ogni k con $k \neq 2$.
2. $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -5 & 4 & 8 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.
3. Soluzione unica $x = 1, y = -2, z = -1$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A